

TD 11. Limites et continuité.

Exercice 1. *VRAI ou FAUX ?*

- a) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors f croît au voisinage de $+\infty$.
- b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ alors $f \leq g$ au voisinage de a .
- c) Si f a une limite finie en a et si g n'a pas de limite en a alors $f + g$ n'a pas de limite en a .
- d) Si f a une limite infinie en a et si g n'a pas de limite en a alors $f + g$ n'a pas de limite en a .
- e) Si f et g ne sont pas continues en a alors $f + g$ non plus.
- f) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement positive, alors $\exists c > 0, \forall x \in [a, b], f(x) \geq c$.
- g) L'image d'un intervalle ouvert par une fonction continue est un intervalle ouvert.
- h) L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.
- i) L'image d'un intervalle borné par une fonction continue est un intervalle borné.

Exercice 2. Calcul des limites suivantes :

1°) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x \ln x)}{x}$	4°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x - x}{x + \cos x}$	7°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{\frac{2}{x}} - 2 \right)$
2°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$	5°) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$	8°) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) \tan(2x)$
3°) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \left(\frac{1}{x} \right)$	6°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 (\ln x)^2 e^{-x}$	9°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x$

Exercice 3. Montrer qu'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ périodique et non constante n'a pas de limite en $+\infty$.

Exercice 4. Étudier la continuité en tout point de $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto [x] + \sqrt{x - [x]}$.

Exercice 5. On pose : $f : x \mapsto \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x + 1}}$.

- a) Donner le domaine de définition et de continuité de f .
- b) Peut-on prolonger f par continuité ?

Exercice 6. Montrer que $f :]0, \frac{\pi}{4}[\rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie et qu'elle est prolongeable par continuité en 0.

$$x \mapsto (\tan x)^{\tan(2x)}$$

Exercice 7. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue en 0, et telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) + f(x) = 0$.

- a) Que vaut $f(0)$?
- b) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, f(x_0) = (-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^n}\right)$.
- c) En déduire que f est constante.

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$.

- a) Que vaut $f(0)$? Montrer que f est impaire.
- b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}, f(nx) = nf(x)$.
- c) Notons $a = f(1)$. Exprimer, pour tout $x \in \mathbb{Q}, f(x)$ en fonction de x et de a .
- d) En déduire f .

Exercice 9. Un cycliste parcourt 30 km en une heure. Montrer qu'il existe un intervalle d'une demi-heure durant lequel il parcourt exactement 15 km.

Indication : introduire la fonction $d : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui, à $t \in [0; 1]$ (temps exprimé en heure), associe la distance $d(t)$ parcourue (en km) entre l'instant 0 et l'instant t .

Exercice 10. Soit f une fonction de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$, continue. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- a) Montrer : $\exists x_0 \in [0, 1], f(x_0) = (1 - x_0)^n$.
- b) Montrer l'unicité dans le cas où f est croissante.

Exercice 11. Déterminer les applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x)^2 - 2f(x) - 1 = 0$$

Exercice 12. Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue ayant une limite finie en $+\infty$.

- a) Montrer que f est bornée.
- b) f atteint-elle ses bornes ?

Exercice 13. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\sin x)}{x} = 0$.

Exercice 2. Calcul des limites suivantes :

$$1^\circ) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x \ln x)}{x}$$

$$4^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x - x}{x + \cos x}$$

$$7^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{\frac{2}{x}} - 2 \right)$$

$$2^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

$$5^\circ) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

$$8^\circ) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) \tan(2x)$$

$$3^\circ) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$6^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 (\ln x)^2 e^{-x}$$

$$9^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} - x$$

référence du cours

$$1) f: x \mapsto \frac{\sin(x \ln x)}{x} = \underbrace{\frac{\sin(x \ln x)}{x \ln x}}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1} \cdot \underbrace{\ln(x)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty} \text{ par produit } f \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$$

$$2) \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \exp(x \ln(1 + \frac{1}{x})) \text{ or } \forall x > 0, x \ln(1 + \frac{1}{x}) = \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} \text{ or } \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } \frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

Donc $x \ln(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow 1$ donc $\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e$ ✓

$$3) f: x \mapsto x^3 \sin \left(\frac{1}{x} \right) \text{ tend vers } 0 \text{ car } \sin \left(\frac{1}{x} \right) \text{ est bornée et } x^3 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0. \checkmark$$

$$4) f: x \mapsto \frac{x \ln(x) - x}{x - \cos(x)} = \frac{\ln(x) - 1}{1 - \frac{\cos(x)}{x}} \text{ or } \frac{\cos(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ car } \cos \text{ est bornée et } \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

et $\ln(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$

$$5) x \ln \left(x + \frac{1}{x} \right) = x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = x (\ln(x+1) - \ln(x)) = x \ln(x+1) - x \ln(x)$$

Donc $f \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ 0 ↑ 0 $\hookrightarrow$ connaissance comparée $\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

$$6) x^3 \ln^2(x) e^{-x} = \frac{x^3 \ln^2(x)}{e^x} = \frac{x^3}{e^x} \times \ln^2(x) = \frac{x^4}{e^x} \times \frac{\ln^2(x)}{x}$$

tend vers 0 $\hookrightarrow$ donc $f \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

tend vers 0 e^x plus fort que x^3

$$7) x \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{\frac{2}{x}} - 2 \right) = x \left(1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) + 1 + \frac{2}{x} + o\left(\frac{2}{x}\right) - 2 \right)$$

$$= x \left(\frac{3}{x} + o\left(\frac{3}{x}\right) \right)$$

$$= 3 + o(1) \text{ donc } f \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 3$$

$$8) \tan(x) \tan(2x) \text{ posons } h = x - \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + h$$

$$\tan(x) \tan(2x) = \tan\left(\frac{\pi}{2} + h\right) \tan(\pi + 2h)$$

$$= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + h\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + h\right)} \tan(2h)$$

$$= \frac{\cos(h)}{-\sin(h)} \tan(2h)$$

$$\xrightarrow{h \rightarrow 0} = -\cos(h) \times \frac{2h + o(h)}{h + o(h)} = -\cos(h) \times \frac{2 + o(1)}{1 + o(1)} = -1 \times 2 \boxed{-2}$$

Méthode 2: $\tan(x) \tan(2x)$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \times \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)} \\ &= \frac{\sin(x) \times 2 \cos(x) \sin(x)}{\cos(x) \times \cos(2x)} \\ &= \frac{2 \sin(x)^2}{\cos(2x)} \rightarrow \frac{2 \times 1}{-1} = -2 \end{aligned}$$

$$g) f: x \mapsto \sqrt{x^2+1} - x = \sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})} - x = x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - x \quad \text{DL}$$

$$x\left(1+\frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) - x \quad \text{car } \frac{1}{x^2} \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow +\infty$$

$$= \cancel{x} + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) - \cancel{x}$$

$$= \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow +\infty$$

Exercice 3. Montrer qu'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ périodique et non constante n'a pas de limite en $+\infty$.

DEMANDER CORRECTION

Exercice 4. Étudier la continuité en tout point de $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto [x] + \sqrt{x - [x]}$.

La fonction $x \mapsto [x]$ n'est pas continue

Elle est continue par morceaux : $x \mapsto [x]$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{x = k / k \in \mathbb{Z}\}$

Par somme avec $x \mapsto x - [x]$ reste non continue

Par composition avec $x \mapsto \sqrt{x}$ reste non continue

Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

on sait que $x \mapsto x$ et $x \mapsto [x]$ sont continus en a

donc $x \mapsto x - [x]$ l'est aussi (et c'est à valeur dans $\mathbb{R}_+$)

$t \mapsto \sqrt{t}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ donc $x \mapsto \sqrt{x - [x]}$ est continue en a (composition)

Par somme, $x \mapsto [x] + \sqrt{x - [x]}$ est continue en a .

• Soit $k \in \mathbb{Z}$

$$\text{on a } f(k) = [k] + \sqrt{k - [k]} = k + \sqrt{k - k} = k$$

on veut vérifier que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow k} f(k) = k$

is que $f(x) \xrightarrow[x < k]{x \rightarrow k} k$ et $f(x) \xrightarrow[x > k]{x \rightarrow k} k$

$$\forall x \in [k, k+1[, f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]} = k + \sqrt{x - k} \xrightarrow[x > k]{x \rightarrow k} k$$

$$\text{Donc } f(x) \xrightarrow[x > k]{x \rightarrow k} f(k) = k$$

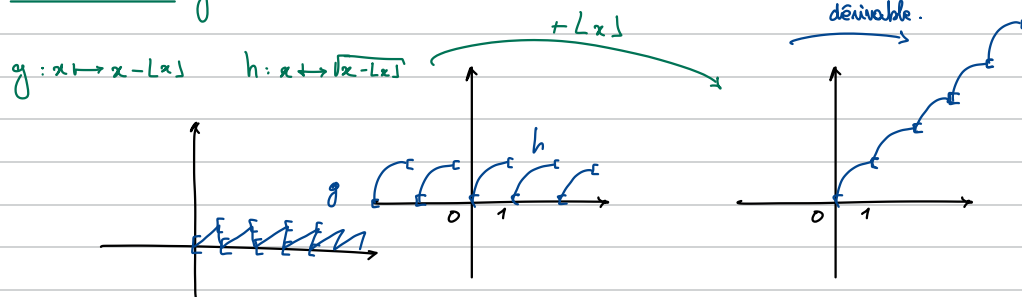
$$\forall x \in [k-1, k[, f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]} = k-1 + \sqrt{x - k+1} \xrightarrow[x < k]{x \rightarrow k} k$$

$$\text{Donc } f(x) \xrightarrow[x < k]{x \rightarrow k} f(k) = k$$

$$\text{Donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow k} f(k)$$

Donc f est continue en k

• Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$



Exercice 5. On pose : $f : x \mapsto \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x+1}}$.

- a) Donner le domaine de définition et de continuité de f .
b) Peut-on prolonger f par continuité?

$$\begin{array}{ccc} a) \sqrt{x+1} \neq 0 & \text{et} & x+1 > 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x \neq -1 & & x > -1 \end{array}$$

Donc domaine de définition $] -1, +\infty[$

$\sqrt{x+1}$ n'est pas continue quand ça vaut 0

donc f pas continue en -1

b) Il faut trouver $\lim_{x \rightarrow -1} f$

Soit $x \in \mathbb{R}$

f est définie en $x \Leftrightarrow x+1 > 0$

$$\Leftrightarrow x > -1$$

donc f est définie sur $] -1, +\infty[$

De plus $t \mapsto t^2$ est continue là où elle est continue là où elle est définie, de même pour un polynôme.

donc elle est continue sur $] -1, +\infty[$ par composition et par quotient

$$\begin{aligned} 2) \forall x \in] -1, +\infty[, f(x) &= \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{(x+1)(x-3)}{\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{x+1}(x-3) \xrightarrow{x \rightarrow -1} 0 \in \mathbb{R}$$

Donc elle est prolongeable en -1 car elle admet une limite finie et on pose $f(-1) = 0$.

Exercice 7. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue en 0, et telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) + f(x) = 0$.

a) Que vaut $f(0)$?

b) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, f(x_0) = (-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^n}\right)$.

c) En déduire que f est constante.

a) Prenons $x = 0$ dans la relation vérifiée par f .

$$\text{On a } f(2 \cdot 0) + f(0) = 0 \Leftrightarrow f(0) + f(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2f(0) = 0$$

$$\Leftrightarrow f(0) = 0$$

b) Posons $\forall n \in \mathbb{N}, P_n : "(-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^n}\right) = f(x_0)"$

• $(-1)^0 f\left(\frac{x_0}{2^0}\right) = f(x_0)$ donc P_0 est vraie

• Supposons P_{n-1} vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons P_n :

$$\text{Posons } x = \frac{x_0}{2^{n-1}}$$

$$\text{on sait que } f(2x) + f(x) = 0$$

$$f\left(2 \cdot \frac{x_0}{2^{n-1}}\right) + f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right) = 0$$

$$(-1)^n \left(f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right) + f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right) \right) = 0$$

$$(-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right) = -(-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right)$$

$$(-1)^{n-1} f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right) = (-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^{n-1}}\right) = f(x_0) \text{ par H.R.}$$

Donc P_n est vraie

$$\text{Conclusion : } \forall n \in \mathbb{N}, f(x_0) = (-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^n}\right)$$

c) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, $u_n = \frac{x_0}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ (car $2 > 1$ donc $2^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$)

ou $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} f(0) = 0$ puisque f est continue en 0

et $(-1)^n$ est bornée donc $(-1)^n f\left(\frac{x_0}{2^n}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

$$\text{ie } \underbrace{f(x_0)}_{\text{suite constante}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

égalité à $f(x_0)$:

elle tend aussi vers $f(x_0)$

Par unicité de la limite $f(x_0) = 0$. Ceci pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$ donc f est constante égale à 0.

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$.

- Que vaut $f(0)$? Montrer que f est impaire.
- Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(nx) = nf(x)$.
- Notons $a = f(1)$. Exprimer, pour tout $x \in \mathbb{Q}$, $f(x)$ en fonction de x et de a .
- En déduire f .

a) On sait que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$

Posons $x = 0$ et $y = 0$

$$\text{On a } f(0+0) = f(0) + f(0)$$

$$f(0) = 2f(0)$$

$$f(0) - 2f(0) = 0$$

$$f(0)(1-2) = 0$$

$$-f(0) = 0$$

$$\boxed{f(0) = 0}$$

Posons $x = x$ et $y = -x$

$$\text{On a } f(x-x) = f(x) + f(-x)$$

$$f(0) = f(x) + f(-x)$$

$$\boxed{-f(x) = f(-x)}$$

Donc f impaire. Ça va pour

b) Posons $\forall n \in \mathbb{N}, P_n : "f(nx) = nf(x)"$

• Pour $n = 0$ on a $f(0 \cdot x) = 0 \cdot f(x)$

$$f(0) = 0$$

Donc P_0 est vraie

• Supposons P_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé montrons P_{n+1} .

$$\text{Montrons : } f((n+1)x) = (n+1)f(x)$$

$$f((n+1)x) = f(nx + x) \underset{\text{parité à } (x)}{=} f(nx) + f(x) \underset{\text{H.R.}}{=} n f(x) + f(x) = (n+1)f(x)$$

Donc P_{n+1} est vraie

- Conclusion $\forall n \in \mathbb{N}, f(nx) = nf(x)$

Soit $m \in \mathbb{Z}^-$, $m = -m$ avec $m \in \mathbb{N}$

$$f(mx) = f(-mx) = -f(mx) \text{ car } f \text{ impaire}$$

$$\text{et comme } m \in \mathbb{N}, f(mx) = mf(x)$$

$$\text{donc } f(mx) = -(mf(x)) = -m f(x)$$

Ainsi $\forall m \in \mathbb{N}$ et $\forall n \in \mathbb{Z}^-$, $f(mx) = mf(x)$

c) $x \in \mathbb{Q}$ posons $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$

$$f(x) = f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(p \times \frac{1}{q}\right) = p f\left(\frac{1}{q}\right)$$

d'après b)

$$\text{or } f(1) = f\left(q \times \frac{1}{q}\right) = q f\left(\frac{1}{q}\right) \text{ d'après b)}$$

$$\text{d'où } f\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{1}{q} f(1) \text{ d'où } f(x) = p \times \frac{1}{q} f(1)$$

$$\text{d'où } f(x) = ax \text{ car } x = \frac{p}{q} \text{ et } a = f(1)$$

d) On a montré : $\forall x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = ax$

Montrons que c'est vrai dans $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrons $f(x) = ax$

cf. chapitre 7: il existe une suite (u_n) de rationnels telle que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$

f est continue en x et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$

$$\text{donc } f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(x)$$

$$\text{or } \forall n \in \mathbb{N} \ u_n \in \mathbb{Q} \text{ donc } f(u_n) = au_n$$

$$\text{et } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x \text{ donc } au_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} ax$$

} par unicité de la limite $f(x) = ax$
ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 9. Un cycliste parcourt 30 km en une heure. Montrer qu'il existe un intervalle d'une demi-heure durant lequel il parcourt exactement 15 km.

Indication : introduire la fonction $d : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ qui, à $t \in [0; 1]$ (temps exprimé en heure), associe la distance $d(t)$ parcourue (en km) entre l'instant 0 et l'instant t .

Posons $d : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto d(t)$$

$$d(1) = 30$$

$$d(0) = 0$$

d est continue car il n'y a pas de téléportation ; $d(0) = 0$ et $d(1) = 30$

Il faut prendre un intervalle $[t, t + \frac{1}{2}]$ pour laquelle on a des images $\in [d(t), d(t) + 15]$

Il s'agit de montrer l'existence d'un $t_0 \in [0, \frac{1}{2}]$

tel que $d(t_0 + \frac{1}{2}) - d(t_0) = 15$ À l'aide du TVI

Posons $g : [0, \frac{1}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto d(t + \frac{1}{2}) - d(t) - 15$

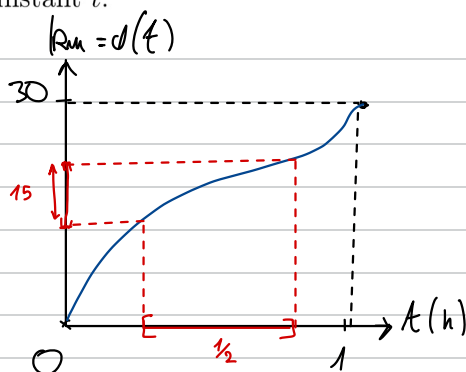
g est continue car d l'est

$$\begin{aligned} g(0) &= d(\frac{1}{2}) - d(0) - 15 \\ &= d(\frac{1}{2}) - 15 \end{aligned}$$

$$\text{et } g(\frac{1}{2}) = \underbrace{d(1)}_{30} - d(\frac{1}{2}) - 15 = 15 - d(\frac{1}{2}) = -g(0)$$

Ainsi, 0 est entre $g(0)$ et $g(\frac{1}{2})$

Par le TVI il existe $t_0 \in [0, \frac{1}{2}]$, $g(t_0) = 0$ CQFD.



Exercice 10. Soit f une fonction de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$, continue. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer : $\exists x_0 \in [0, 1], f(x_0) = (1 - x_0)^n$.

b) Montrer l'unicité dans le cas où f est croissante.

a) soit $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

Posons $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) - (1-x)^n$$

$$\text{soit } g(0) = f(0) - (1-0)^n = f(0) - 1$$

$$g(1) = f(1) - (1-1)^n = f(1)$$

on a $g(0) \leq 0$ car f a valeur dans $[0, 1]$.

$$\text{et } g(1) \geq 0$$

$$\text{donc } 0 \in [g(0), g(1)]$$

g est continue par somme de fonction continue, d'après le TVI;

$$\exists x_0 \in [0, 1] \text{ tq } g(x_0) = 0 \text{ i.e. que } f(x_0) = (1-x_0)^n.$$

b) Supposons qu'il existe x_1 et x_2 des réels $\in [0, 1]$ tels que, $f(x_1) = (1-x_1)^n$ et $f(x_2) = (1-x_2)^n$

Montrons que $x_1 = x_2$.

Supposons $x_1 \neq x_2$, on peut supposer $x_1 < x_2$ (quitte à les échanger)

donc $f(x_1) < f(x_2)$ car f est croissante.

donc $(1-x_1)^n < (1-x_2)^n$ où $x \mapsto (1-x)^n$ est ^{strictement} décroissante (de dérivée négative) sur $[0, 1]$

et $x_1 < x_2$ donc $(1-x_1)^n > (1-x_2)^n$. Contradiction !!

Donc impossible, donc $x_1 = x_2$.

Autre méthode : par le théorème de la bijection

au lieu d'appliquer le TVI à g , on essaye de lui appliquer le th de la bijection.

• $[0, 1]$ est un intervalle

• g continue sur $[0, 1]$

• Montrons que g est $\nearrow$

Soient $(x, y) \in [0, 1]^2$. Supposons $x < y$, montrons que $g(x) < g(y)$

$x < y$ et $f \uparrow$ donc $f(x) \leq f(y)$

$1-x > 1-y \geq 0$ (car $y \in [0, 1]$)

donc $(1-x)^n > (1-y)^n \geq 0$ car $t \mapsto t^n \nearrow \uparrow$ sur $\mathbb{R}_+$

donc $-(1-x)^n < -(1-y)^n$

En sommant $f(x) - (1-x)^n < f(y) - (1-y)^n \quad \Leftrightarrow \quad g(x) < g(y)$.

ainsi $g \uparrow \uparrow$

D'après le théorème de la bijection, g réalise une bijection de $[0, 1]$ vers $g([0, 1]) = [g(0), g(1)]$

or $0 \in [g(0), g(1)]$

donc $\exists! x_0 \in [0, 1], g(x_0) = 0$

$\Leftrightarrow \exists! x_0 \in [0, 1], f(x_0) = (1-x_0)^n$.

Exercice 12. Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue ayant une limite finie en $+\infty$.

a) Montrer que f est bornée.

b) f atteint-elle ses bornes ?

a) D'après la définition de la limite :

$$\text{Soit } \varepsilon = 1, \exists A \in \mathbb{R}_+, \forall x \in I, x \geq A \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

donc f est bornée sur $[A, +\infty[$ is, $l-1 \leq f(x) \leq l+1$

de plus, elle est continue sur $\mathbb{R}_+$, donc aussi sur $[0, A]$,

de plus $[0, A]$ est un segment.

D'après le théorème des bornes atteintes, elle est bornée sur $[0, A]$.

Posons m un mineur de $[0, A]$

et M un majorant de $[0, A]$

Posons $a = \min(m, l-1)$ et $b = \max(M, l+1)$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}_+, a \leq f(x) \leq b$

b) Contre exemple : arctan

elle est majorée par $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$ est sa borne supérieure mais ce n'est pas un max.

Donc pour f n'atteint pas c'est bornes.

Exercice 11. Déterminer les applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x)^2 - 2f(x) - 1 = 0 \quad (*)$$

(Analyse) $\forall x \in \mathbb{R}$, posons $f(x) = X$

$$\text{On a } X^2 - 2X - 1 = 0$$

$$\Delta^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 8 = (2\sqrt{2})^2$$

$$\text{Donc } X = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} \text{ ou } X = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{2(1 - \sqrt{2})}{2} \text{ ou } = \frac{2(1 + \sqrt{2})}{2}$$

$$= 1 - \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad = 1 + \sqrt{2}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - \sqrt{2}$ ou $f(x) = 1 + \sqrt{2}$

$\Delta \neq " \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - \sqrt{2} \text{ ou } \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 + \sqrt{2} "$

Par l'absurde, supposons que f ne soit pas constante d'après (*), cela signifie :

$$\exists a \in \mathbb{R}, f(a) = 1 + \sqrt{2}, \exists b \in \mathbb{R}, f(b) = 1 - \sqrt{2}$$

• si $a < b$: f est continue sur $[a, b]$ et $0 \in [f(b), f(a)] = [1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$

donc, d'après le TVI, $\exists x_0 \in [a, b], \underbrace{f(x_0)}_{\text{absurde d'après (*)}} = 0$

• si $a > b$: similaire, on obtient $x_0 \in [b, a]$ tel que $f(x_0) = 0$.

Conclusion : f est cste égal à $1 + \sqrt{2}$ ou f est constante égal à $1 - \sqrt{2}$.

(Synthèse)

• Posons $f_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f_0 et f_1 sont continues et

$$x \mapsto 1 + \sqrt{2} \quad x \mapsto 1 - \sqrt{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f_0(x))^2 - 2f_0(x) - 1 = 0, \forall x \in \mathbb{R}, (f_1(x))^2 - 2f_1(x) - 1 = 0$$

car $1 + \sqrt{2}$ et $1 - \sqrt{2}$ sont racines de $X^2 - 2X - 1$.

Conclusion : l'ensemble des fonc^o continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifient la condit^o est :

$$\left\{ x \mapsto 1 + \sqrt{2} \right\} \cup \left\{ x \mapsto 1 - \sqrt{2} \right\}$$

Exercice 13. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\sin x)}{x} = 0$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ donc sur $[-1, 1]$ qui est un segment

D'après le théorème des bornes atteintes, f est bornée sur $[-1, 1]$.

$$\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in [-1, 1], m \leq f(x) \leq M$$

$$\text{m1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{donc, } \forall x \in \mathbb{R}, \sin(x) \in [-1, 1], \text{ donc, } \forall x \in \mathbb{R}, m \leq f(\sin(x)) \leq M \\ \forall x > 0, \frac{m}{x} \leq \frac{f(\sin(x))}{x} \leq \frac{M}{x}; \text{ or } \frac{M}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \frac{m}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \text{ par le th. des gendarmes, } \frac{f(\sin(x))}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \end{array} \right.$$

$$\text{m2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{donc, } f \circ \sin \text{ est bornée sur } \mathbb{R} \\ \text{et } \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \end{array} \right\} \text{ donc } \frac{(f \circ \sin)(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$